

第5章 多原子分子结构（一）

I. 杂化轨道理论

II. 价电子对互斥理论(VSEPR)

III. 离域 π 键

IV. 休克尔分子轨道法(HMO方法)

V. 分子轨道先定系数法

VI. 前线轨道理论和轨道对称守恒原理

I. 杂化轨道理论

在形成多原子分子的过程中，中心原子的若干能量相近的原子轨道重新组合，形成一组新的轨道，这个过程叫做轨道的杂化，产生的新轨道叫做杂化轨道。杂化时，轨道数目不变，轨道在空间的分布方向和分布情况发生变化。原子轨道在杂化过程中沿一个方向更集中地分布，成键能力增强，以利于形成稳定的分子。杂化轨道也必须满足正交归一化的条件。

i. 杂化轨道的书写 (利用态叠加原理) $P_{114}-P_{115}$ (5.1,5.4)

5.1 试写出 sp^3 杂化轨道的表达形式。

解：

①参考课件：

如果杂化轨道方向朝向为 $(1,1,1);(1,-1,-1);(-1,-1,1);(-1,1,-1)$

对于 sp^3 杂化轨道,s 轨道占 $1/4$; p 轨道占 $3/4$.这种情况下 p_x, p_y, p_z 轨道均占 $1/4$

故，相应的 sp^3 杂化轨道可表示为：

$$h_1 = \frac{1}{2}(\phi_s + \phi_{p_x} + \phi_{p_y} + \phi_{p_z})$$

$$h_2 = \frac{1}{2}(\phi_s + \phi_{p_x} - \phi_{p_y} - \phi_{p_z})$$

$$h_3 = \frac{1}{2}(\phi_s - \phi_{p_x} - \phi_{p_y} + \phi_{p_z})$$

$$h_4 = \frac{1}{2}(\phi_s - \phi_{p_x} + \phi_{p_y} - \phi_{p_z})$$

②参考课本:

利用杂化轨道之间满足正交归一的性质, 取杂化轨道 h_1 沿 z 轴方向, 杂化轨道 h_2 取向在 xz 平面内, 则得到相应的轨道波函数为:

$$\begin{aligned} h_1 &= \frac{1}{2}\phi_s + \frac{\sqrt{3}}{2}\phi_{p_z} & h_2 &= \frac{1}{2}\phi_s + \sqrt{\frac{2}{3}}\phi_{p_x} - \frac{1}{2\sqrt{3}}\phi_{p_z} \\ h_3 &= \frac{1}{2}\phi_s - \frac{1}{\sqrt{6}}\phi_{p_x} + \frac{1}{\sqrt{2}}\phi_{p_y} - \frac{1}{2\sqrt{3}}\phi_{p_z} & h_4 &= \frac{1}{2}\phi_s - \frac{1}{\sqrt{6}}\phi_{p_x} - \frac{1}{\sqrt{2}}\phi_{p_y} - \frac{1}{2\sqrt{3}}\phi_{p_z} \end{aligned}$$

对于 $sp, sp^2, sp^3, dsp^2, dsp^3(sp^3d), d^2sp^3(sp^3d^2)$ 的杂化轨道波函数见课件

杂化轨道具有正交归一性

5.2. 从原子轨道 ϕ_s 和 ϕ_{p_x} 的正交性, 证明两个 sp 杂化轨道相互正交。

$$h_1 = \sqrt{\alpha}\phi_s + \sqrt{1-\alpha}\phi_{p_x} \quad h_2 = \sqrt{1-\alpha}\phi_s - \sqrt{\alpha}\phi_{p_x}$$

解:

$\because$ 根据原子轨道波函数满足正交归一化, 有 $\langle \phi_s | \phi_s \rangle = \langle \phi_{p_x} | \phi_{p_x} \rangle = 1; \langle \phi_s | \phi_{p_x} \rangle = \langle \phi_{p_x} | \phi_s \rangle = 0$

$$\begin{aligned} \therefore \langle h_1 | h_2 \rangle &= \langle \sqrt{\alpha}\phi_s + \sqrt{1-\alpha}\phi_{p_x} | \sqrt{1-\alpha}\phi_s - \sqrt{\alpha}\phi_{p_x} \rangle = \langle \sqrt{\alpha}\phi_s | \sqrt{1-\alpha}\phi_s \rangle + \langle \sqrt{\alpha}\phi_s | -\sqrt{\alpha}\phi_{p_x} \rangle \\ &\quad + \langle \sqrt{1-\alpha}\phi_{p_x} | \sqrt{1-\alpha}\phi_s \rangle + \langle \sqrt{1-\alpha}\phi_{p_x} | -\sqrt{\alpha}\phi_{p_x} \rangle = \sqrt{\alpha}\sqrt{1-\alpha} - \sqrt{1-\alpha}\sqrt{\alpha} = 0 \end{aligned}$$

即: 两个 sp 杂化轨道 h_1 和 h_2 相互正交。

ii. 等性杂化轨道的方向和成键能力 P₁₁₅-P₁₁₇

$$\alpha + \beta \cos \theta + \gamma \left(\frac{3}{2} \cos^2 \theta - \frac{1}{2} \right) = 0 \quad f = \sqrt{\alpha} + \sqrt{3\beta} + \sqrt{5\gamma}$$

其中 α, β, γ 分别为s,p,d轨道在杂化轨道中的比例

iii. 不等性杂化轨道的轨道成分的讨论 P₁₁₇-P₁₁₈

5.6 实验测定水分子的 $\angle\text{HOH}$ 为 104.5° , 试计算 O-H 键与孤对电子杂化轨道中 s、p 轨道的成分。

解: H_2O 分子中 O 原子取不等性 sp^3 杂化, 两个 OH 键所涉及的 O 原子杂化轨道的夹角 θ 满足: $\alpha + \beta \cos \theta = 0$

式中 α 、 β 分别为杂化轨道中 s、p 轨道所占有的百分数。又有 $\beta=1-\alpha$, 故有:

$$\alpha + (1 - \alpha) \cos 104.5^\circ = 0$$

$$\text{得: } \alpha = 0.20, \beta = 1 - \alpha = 0.80$$

即每个 O-H 键中 O 2s 成分为 0.20, 2p 成分为 0.80;

水分子还有两个孤对电子杂化轨道, 则每个孤对电子杂化轨道中,

$$2s \text{ 轨道成分为: } (1.0 - 2 \times 0.20) / 2 = 0.30$$

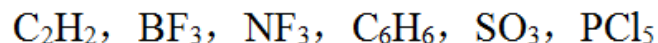
$$2p \text{ 轨道成分为: } 1.0 - 0.3 = 0.70 \quad \text{或} \quad (3.0 - 2 \times 0.8) / 2 = 0.70$$

即水分子的孤对电子杂化轨道中 s 成分占 0.30, p 成分占 0.70。

iv. 利用杂化轨道理论讨论 分子的几何构型以及化学键 P₁₁₈-P₁₁₉

在基础学习阶段，判断分子中某一原子是否采用杂化轨道以及采用何种杂化轨道成键，主要依据该分子的性质和几何构型，特别是几何构型。

5.13.用杂化轨道理论讨论下列分子的几何构型：



C₂H₂ 中心原子 C 采用 sp 杂化，两个 sp 杂化轨道头碰头形成 σ 键，分别与氢原子的 s 轨道形成 σ 键，两个 p 轨道形成两个 π 键；直线型分子

BF₃ 中心原子 B 采用 sp^2 杂化，分别与 F 的 sp^2 杂化轨道形成 σ 键外，还存在有 π_4^6 的大 π 键；平面三角形

NF₃ 中心原子 N 采用 sp^3 杂化，分别与 F 形成 σ 键，还有一对孤对电子占据一杂化轨道；三角锥形

C₆H₆ 中心原子 C 采用 sp^2 杂化，与相邻 C 的两个 sp^2 杂化轨道头碰头形成 σ 键，再一个 sp^2 杂化轨道与 H 的 s 轨道形成 σ 键，还存在有 π_6^6 的大 π 键；平面六边形。

SO₃ 中心原子 S 采用 sp^2 杂化，与 O 的 sp^2 杂化轨道形成 σ 键，同时还存在有 π_4^6 的大 π 键；平面三角形

PCl₅ 中心原子 P 采用 sp^3d 杂化，分别与 Cl 形成 σ 键；三角双锥

课本上有对硫的氧化物和氮的化合物的详细说明！

II. 价电子对互斥理论(VSEPR) -- Valence Shell Electron Pair Repulsion

价电子对互斥理论认为：原子周围各个价电子对(包括成键电子对和孤对电子对)之间由于相互排斥作用，在键长一定的条件下，互相间距离越远越稳定。据此可以定性地判断分子的几何构型。见表5-1，P₁₂₀-P₁₂₁

5.8.依 VSEPR 理论预测 SCl_3^+ 和 ICl_4^- 的几何构型，给出各自情况下中心原子的氧化态和杂化方式。

解：

依 VSEPR 理论：价层电子对数 $x = \frac{\text{价层电子总数}}{2}$ ，配位数为 m ，孤对电子数为 $n = x - m$

SCl_3^+ : $x=4, m=3, n=1$ 三角锥形 中心原子 S 采用 sp^3 杂化，氧化态为+4

ICl_4^- : $x=6, m=4, n=2$ 四边形 中心原子 I 采用 sp^3d^2 杂化，氧化态为+3

课本P121还有关于Xe化合物的具体实例！

III. 离域 π 键

分子中形成 π 键的电子不局限于两个原子的区域，而是在参与成键的多个原子形成的分子骨架中运动，这种化学键称为离域 π 键。

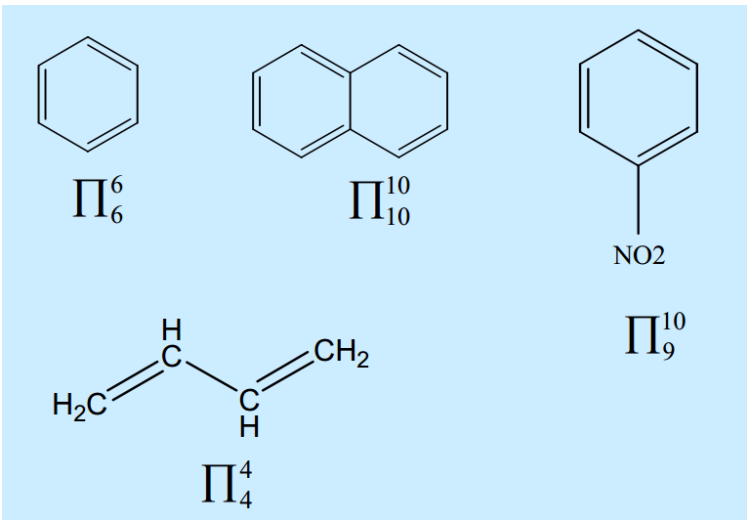
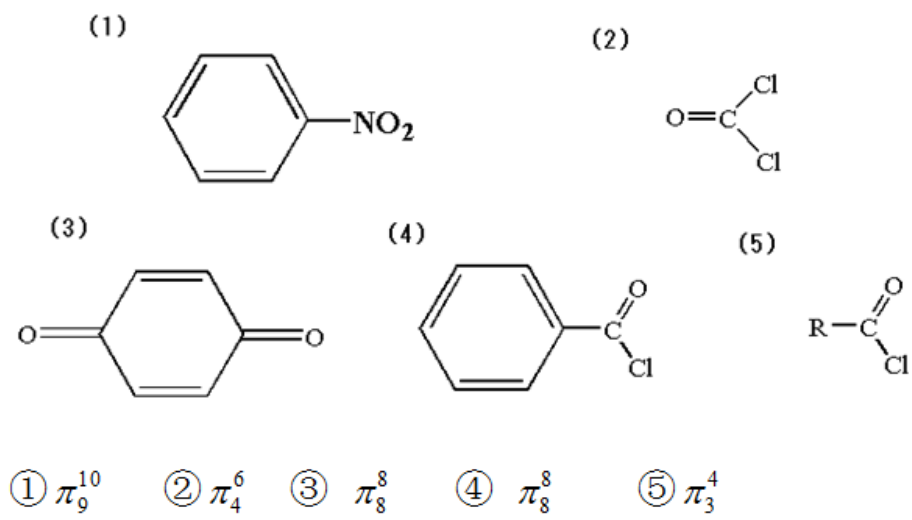
形成离域 π 键要满足的两个条件：

- ① 成键的原子共面，每个原子可提供一個垂直于平面的p轨道； $\prod_n^m$
- ② π 电子数小于参加成键原子的p轨道总数的2倍

n : 参加成键的原子轨道数
 m : 电子数

5.14 下列分子形成何种离域π键？

解：



5.16.比较 ROH, C₆H₅OH, RCOOH 的酸性，并说明其理由。

解：

C₆H₅OH 和 RCOOH 去质子后的阴离子能分别形成 Π_7^8 和 Π_3^4 的大 π 键，而 ROH 不能，所以 ROH 酸性最弱；而羰基的拉电子效应大于苯环，从而使得电子更弥散，阴离子更稳定，故 RCOOH 酸性最强，C₆H₅OH 次之。

课本P123-P124有些许实例！

共轭效应对分子构型，电性，颜色的影响。

IV. 休克尔分子轨道法(HMO方法)

有机平面构型的共轭分子中, σ 键是定域键, 构成分子骨架, 而垂直于分子平面的p轨道组合成离域 π 键, 所有 π 电子在整个分子骨架内运动。为了讨论共轭大 π 键的分子轨道, 1931年德国科学家休克尔提出一种近似的计算方法处理共轭烯烃类分子, 称之为HMO方法。

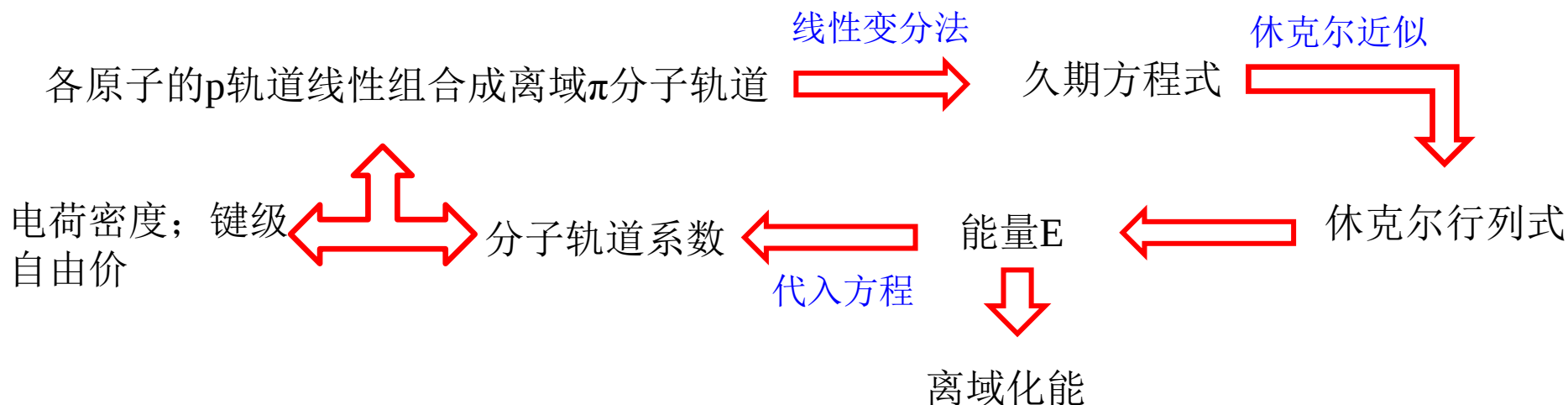
HMO法的方案:

- ① 将 σ 键和 π 键分开处理;
- ② σ 键形成不变的分子骨架, 而分子的性质主要有 π 电子的状态决定;
- ③ 每个 π 电子 k 的运动状态用 ψ_k 描述, 其薛定谔方程为:

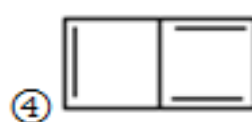
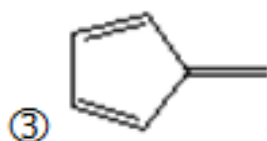
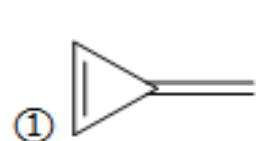
$$H_{\pi}\psi_k = E_k\psi_k$$

- ④ 考虑各个原子的库仑积分相同, 各相邻原子的交换积分也相同, 不相邻原子的交换积分为0; 同一原子轨道的重叠积分为1, 不同原子轨道的重叠积分为0。

具体操作见P125-P126或者课件。



5.21 根据 Hückel 近似，写出下列分子 π 电子分子轨道久期行列式：



解： 解：

(1)

$$\begin{vmatrix} \alpha-E & \beta & 0 & 0 \\ \beta & \alpha-E & \beta & \beta \\ 0 & \beta & \alpha-E & \beta \\ 0 & \beta & \beta & \alpha-E \end{vmatrix}$$

(2)

$$\begin{vmatrix} \alpha-E & \beta & \beta & 0 \\ \beta & \alpha-E & 0 & \beta \\ \beta & 0 & \alpha-E & \beta \\ 0 & \beta & \beta & \alpha-E \end{vmatrix}$$

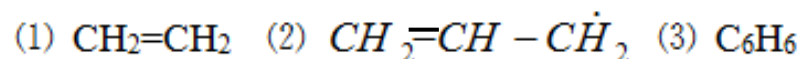
(3)

$$\begin{vmatrix} \alpha-E & \beta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \beta & \alpha-E & \beta & 0 & 0 & \beta \\ 0 & \beta & \alpha-E & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \beta & \alpha-E & \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \beta & \alpha-E & \beta \\ 0 & \beta & 0 & 0 & \beta & \alpha-E \end{vmatrix}$$

(4)

$$\begin{vmatrix} \alpha-E & \beta & 0 & 0 & 0 & \beta \\ \beta & \alpha-E & \beta & 0 & \beta & 0 \\ 0 & \beta & \alpha-E & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \beta & \alpha-E & \beta & 0 \\ 0 & \beta & 0 & \beta & \alpha-E & \beta \\ \beta & 0 & 0 & 0 & \beta & \alpha-E \end{vmatrix}$$

5.22. 写出下列各分子的休克尔行列式:

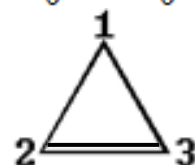


解:

$$\begin{aligned}
 (1) & \begin{vmatrix} \alpha-E & \beta \\ \beta & \alpha-E \end{vmatrix} \\
 (2) & \begin{vmatrix} \alpha-E & \beta & 0 \\ \beta & \alpha-E & \beta \\ 0 & \beta & \alpha-E \end{vmatrix} \\
 (3) & \begin{vmatrix} \alpha-E & \beta & 0 & 0 & 0 & \beta \\ \beta & \alpha-E & \beta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \beta & \alpha-E & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \beta & \alpha-E & \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \beta & \alpha-E & \beta \\ \beta & 0 & 0 & 0 & \beta & \alpha-E \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

5.23 用 HMO 处理环丙烯自由基, 计算 π 电子能量与轨道。

解:



考虑 C 原子的 p 轨道线性组合成 π 分子轨道 $\psi = c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3$, 以 π 分子轨道作为试探波函数, 根据变分方法, 得到相应久期方程, 结合休克尔近似, 得到方程:

$$\begin{bmatrix} \alpha-E & \beta & \beta \\ \beta & \alpha-E & \beta \\ \beta & \beta & \alpha-E \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{令: } x = \frac{\alpha-E}{\beta}$$

得到相应的行列式, 并根据方程组要有非零解, 行列式必须为零, 有:

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 0 \implies x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2) = 0 \implies x_1 = -2; \quad x_2 = x_3 = 1$$

故: $E_1 = \alpha + 2\beta$; $E_2 = E_3 = \alpha - \beta$

π 电子能量为: $E = 2E_1 + E_2 = 2(\alpha + 2\beta) + \alpha - \beta = 3\alpha + 3\beta$

将 $x_1 = -2$ 代入方程, 得到 $c_1 = c_2 = c_3$; 又根据波函数归一化条件: $c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 = 1$

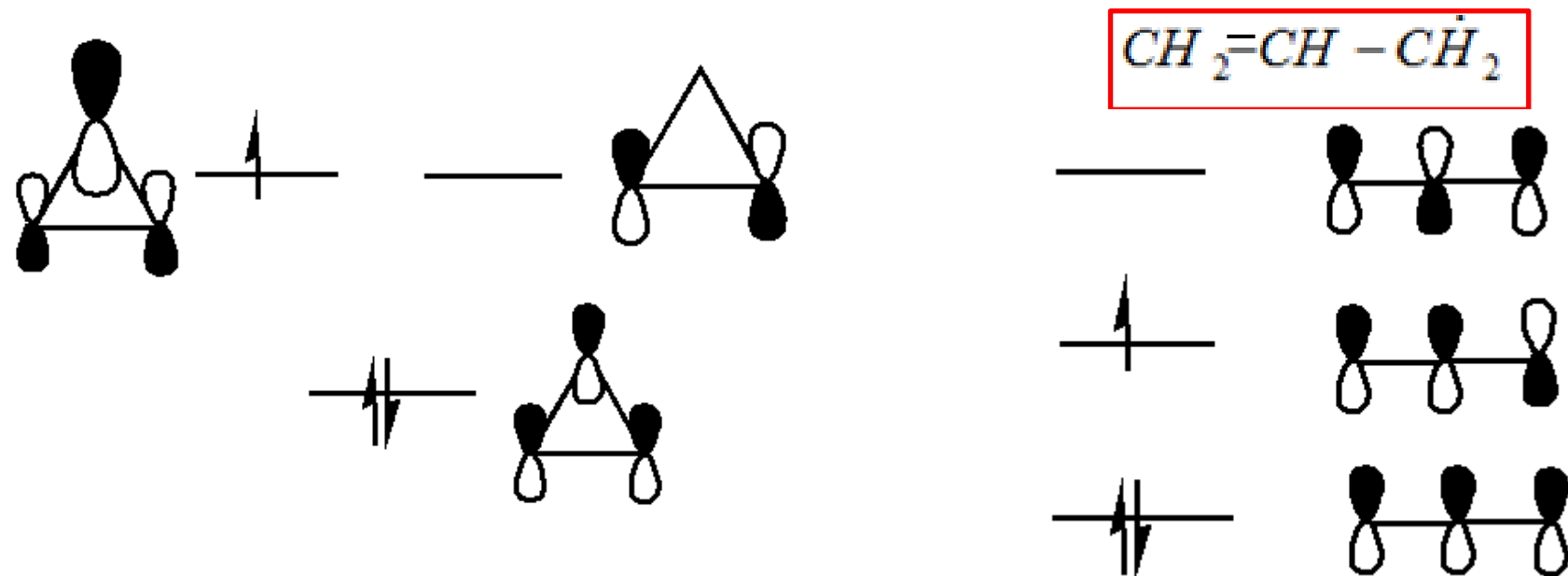
得到: $\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(\phi_1 + \phi_2 + \phi_3)$

将 $x_2 = x_3 = 1$ 代入方程, 得到 $c_1 + c_2 + c_3 = 0$; 又根据波函数归一化条件: $c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 = 1$

经分析对于原子轨道 ϕ_2 & ϕ_3 对称或者反对称。

当 ϕ_2, ϕ_3 对称, 则有 $c_2 = c_3$; $c_1 = -2c_2$ 得到: $\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\phi_1 - \phi_2 - \phi_3)$

当 ϕ_2, ϕ_3 反对称, 则有 $c_2 = -c_3$; $c_1 = 0$ 得到: $\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_2 - \phi_3)$



5.27 富烯  能量较低的 π 轨道是：

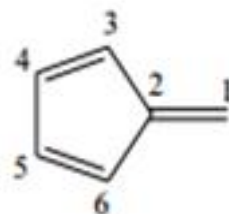
$$\psi_1 = 0.247\varphi_1 + 0.523\varphi_2 + 0.429(\varphi_3 + \varphi_6) + 0.385(\varphi_4 + \varphi_5)$$

$$\psi_2 = 0.5(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_4 - \varphi_5)$$

$$\psi_3 = 0.602(\varphi_3 - \varphi_6) + 0.372(\varphi_4 - \varphi_5)$$

计算各个 C 原子的电荷密度和 C 原子间的 π 电子键级。

解：因为 3 号原子和 6 号原子等价，4 号原子和 5 号原子等价，



$$\rho_1 = 2 \times 0.247 \times 0.247 + 2 \times 0.5 \times 0.5 = 0.622$$

$$\rho_2 = 2 \times 0.523 \times 0.523 + 2 \times 0.5 \times 0.5 = 1.047$$

$$\rho_3 = 2 \times 0.429 \times 0.429 + 2 \times 0.602 \times 0.602 = 1.093 = \rho_6$$

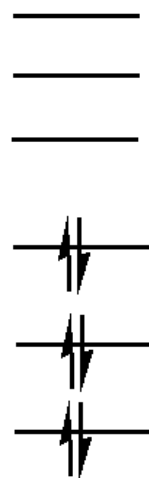
$$\rho_4 = 2 \times 0.385 \times 0.385 + 2 \times 0.5 \times 0.5 + 2 \times 0.372 \times 0.372 = 1.073 = \rho_5$$

$$P_{12} = 2 \times 0.247 \times 0.523 + 2 \times 0.5 \times 0.5 = 0.758$$

$$P_{23} = 2 \times 0.523 \times 0.429 = 0.449 = P_{26}$$

$$P_{34} = 2 \times 0.429 \times 0.385 + 2 \times 0.602 \times 0.372 = 0.778 = P_{56}$$

$$P_{45} = 2 \times 0.385 \times 0.385 + 2 \times 0.5 \times 0.5 + 2 \times 0.372 \times (-0.372) = 0.520$$



$$\rho_i = \sum_k n_k c_i^2(k)$$

$$p_{ij} = \sum_k n_k c_i(k) c_j(k)$$

$$F_i = P_{\max} - \sum_{j=1} P_{ij}$$

$$P_{\max} = \sqrt{3}$$

5.24用HMO或先定系数法求出戊二烯基阴离子 π 电子分子轨道的表达形式及其对应的能量。

解 1: 戊二烯基阴离子为: $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2^-$,

$$\text{久期行列式: } \begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & x & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & x & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0, \text{ 得 } \begin{cases} x_1 = -\sqrt{3} \\ x_2 = -1 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 1 \\ x_5 = \sqrt{3} \end{cases} \text{ 即: } \begin{cases} E_1 = \alpha + \sqrt{3}\beta \\ E_2 = \alpha + \beta \\ E_3 = \alpha \\ E_4 = \alpha - \beta \\ E_5 = \alpha - \sqrt{3}\beta \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & x & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & x & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \\ C_5 \end{pmatrix} = 0, \text{ 令 } C_1 = a$$

当 $x_1 = -\sqrt{3}$ 时, $C_1=a, C_2=\sqrt{3}a, C_3=2a, C_4=\sqrt{3}a, C_5=a$, 归一化得: $a=\frac{1}{2\sqrt{3}}$, 波函数为:

$$\psi_1 = \frac{1}{2\sqrt{3}}(\varphi_1 + \sqrt{3}\varphi_2 + 2\varphi_3 + \sqrt{3}\varphi_4 + \varphi_5)$$

当 $x_1 = -1$ 时, $C_1=a, C_2=a, C_3=0, C_4=-a, C_5=a$, 归一化得: $a=\frac{1}{2}$, 波函数为:

$$\psi_2 = \frac{1}{2}(\varphi_1 + \varphi_2 - \varphi_4 - \varphi_5)$$

当 $x_1 = 0$ 时, $C_1=a, C_2=0, C_3=-a, C_4=0, C_5=a$, 归一化得: $a=\frac{1}{\sqrt{3}}$, 波函数为:

$$\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(\varphi_1 - \varphi_3 + \varphi_5)$$

当 $x_1 = 1$ 时, $C_1=a, C_2=-a, C_3=0, C_4=a, C_5=-a$, 归一化得: $a=\frac{1}{2}$, 波函数为:

$$\psi_4 = \frac{1}{2}(\varphi_1 - \varphi_2 + \varphi_4 - \varphi_5)$$

当 $x_1 = \sqrt{3}$ 时, $C_1=a, C_2=-\sqrt{3}a, C_3=2a, C_4=-\sqrt{3}a, C_5=a$, 归一化得: $a=\frac{1}{2\sqrt{3}}$, 波函数为:

$$\psi_5 = \frac{1}{2\sqrt{3}}(\varphi_1 - \sqrt{3}\varphi_2 + 2\varphi_3 - \sqrt{3}\varphi_4 + \varphi_5)$$

$$E_{\text{离域能}} = 2 \times (\alpha + \sqrt{3}\beta) + 2 \times (\alpha + \beta) + 2\alpha - (6\alpha + 4\beta) = 1.464\beta$$

V. 分子轨道先定系数法 -- 张乾二先生

HMO的图形方法，不仅把求系数和解久期方程的方法统一起来，使计算简化，而且对同系物或结构类型相同的共轭分子能给出统一的解析表达式。

HMO法中，原子轨道的系数 C_i 取决于方程：

$$(\alpha-E)C_r + \beta C_s + \beta C_t + \beta C_\mu + \cdots = 0$$

故有：
$$-\frac{\alpha-E}{\beta} C_r = C_s + C_t + C_\mu + \cdots$$

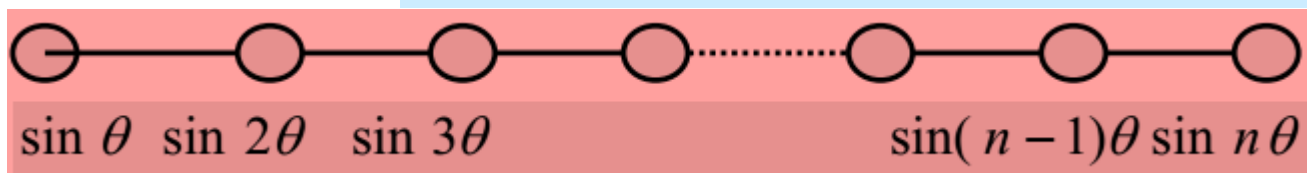
令
$$-\frac{\alpha-E}{\beta} = 2\cos\theta \quad \text{即：} \quad E = \alpha + 2\beta\cos\theta$$

原子轨道系数的循环公式：
$$2\cos\theta C_r = C_s + C_t + C_\mu + \cdots$$

由循环公式可知,对于给定的能级 $E(\theta)$,任意选定一个原子 r 的原子轨道系数 C_r ，将其乘以 $2\cos\theta$ 等于与其邻近原子的轨道系数之和。

i. 直链多烯烃

令 $C_1 = \sin\theta$ ，有：
$$C_1 = \sin\theta, \quad C_2 = \sin 2\theta, \quad C_3 = \sin 3\theta, \dots, C_n = \sin n\theta$$



$$2\cos\theta C_k = C_{k+1} + C_{k-1}$$

边界条件：
$$\sin n\theta \neq 0, \quad \sin(n+1)\theta = 0$$

$$(n+1)\theta = m\pi \quad \Rightarrow \quad \theta = \frac{m\pi}{n+1} \quad (m=1,2,3,\dots,n)$$

$$E = \alpha + 2\beta \cos \theta$$

$$E = \alpha + x\beta = \alpha + 2\beta \cos \frac{m\pi}{n+1} \quad (m=1,2,3,\dots,n)$$

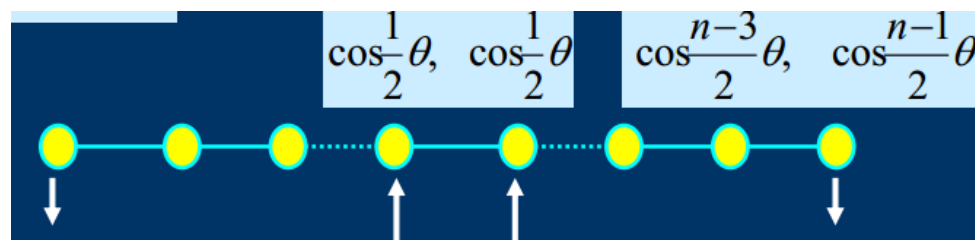
$$\psi_m = \sum_{K=1}^n \sqrt{\frac{2}{n+1}} \sin \frac{Km\pi}{n+1} \phi_k \quad (m=1,2,3,\dots,n)$$

ii. 直链多烯烃分子轨道分为对称和反对称

① 偶数碳原子

对称:

$$2 \cos \theta C_k = C_{k+1} + C_{k-1}$$



$$\cos \frac{n+1}{2} \theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \theta = \frac{2m+1}{n+1} \pi$$

$$E = \alpha + 2\beta \cos \frac{2m+1}{n+1} \pi \quad (m=0,1,2,\dots, < \frac{n}{2})$$

反对称:



$$-\sin \frac{n-1}{2} \theta, -\sin \frac{n-3}{2} \theta$$

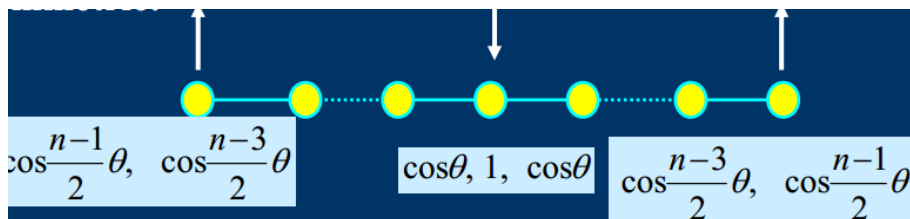
$$\sin \frac{n-3}{2} \theta, \sin \frac{n-1}{2} \theta$$

$$\sin \frac{n+1}{2} \theta = 0$$

$$E = \alpha + 2\beta \cos \frac{2m}{n+1} \pi \quad (m=1,2,\dots, \leq \frac{n}{2})$$

② 奇数碳原子

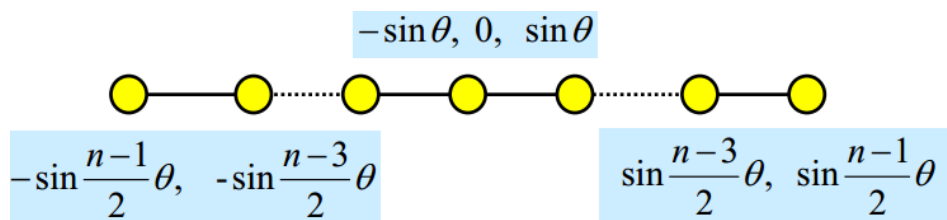
对称:



$$\cos \frac{n+1}{2} \theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{2m+1}{n+1} \pi \quad (m = 0, 1, 2, \dots, < \frac{n}{2})$$

$$E = \alpha + 2\beta \cos \frac{2m+1}{n+1} \pi \quad (m = 0, 1, 2, \dots, < \frac{n}{2})$$

反对称:

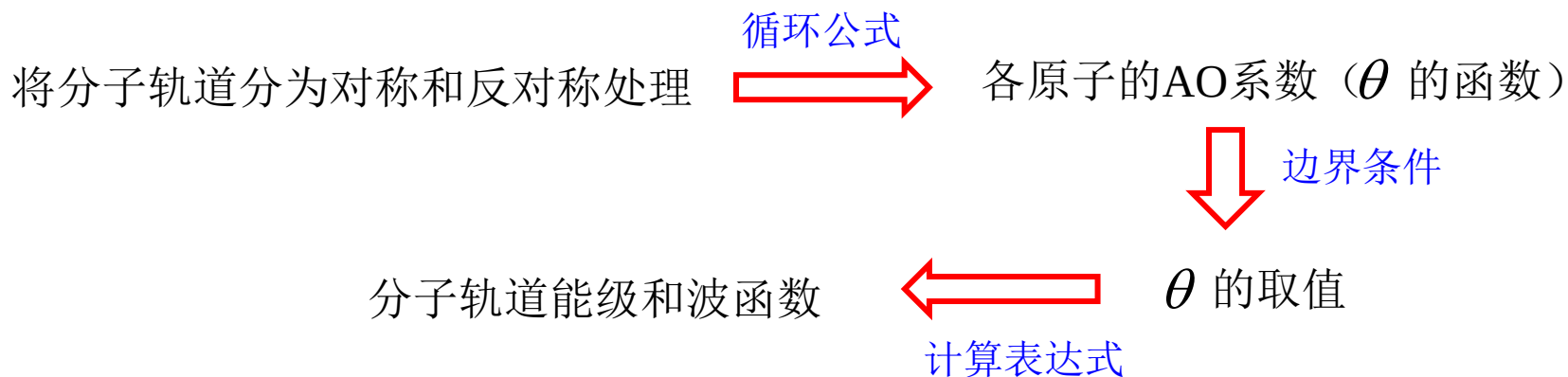


$$\sin \frac{n+1}{2} \theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{2m}{n+1} \pi \quad (m = 1, 2, \dots, < \frac{n}{2})$$

$$E = \alpha + 2\beta \cos \frac{2m}{n+1} \pi \quad (m = 1, 2, \dots, < \frac{n}{2})$$

iii. 共轭环链体系

主要在于边界条件不同



5.24 用 HMO 或先定系数法求出戊二烯基阴离子 π 电子分子轨道的表达形式及其对应的能量。

解 2(限定系数法): 依据分子轨道理论, π 分子轨道可表示为: $\psi = A \sum_i c_i \phi_i$

其中 ϕ_i ($i=1,2,\dots,5$) 为各原子 p 轨道。由先定系数法可知, 上式中的组合系数 c_i 为 $\sin(i\theta)$, 且分子轨道能量为: $E = \alpha + 2\beta \cos\theta$ 。边界条件为: $\sin 6\theta = 0$ & $\sin\theta \neq 0$, 即:

$\theta = m\pi/6$ ($m=1,2,3,4,5$), 因此可推得各分子轨道的能量和表达式如下:

$$m=1, \theta_1 = \pi/6, E_1 = \alpha + \sqrt{3}\beta, \psi_1 = \sqrt{\frac{1}{3}} \sum_{i=1}^5 \phi_i \sin\left(\frac{i\pi}{6}\right)$$

$$m=2, \theta_2 = \pi/3, E_2 = \alpha + \beta, \psi_2 = \sqrt{\frac{1}{3}} \sum_{i=1}^5 \phi_i \sin\left(\frac{i\pi}{3}\right)$$

$$m=3, \theta_3 = \pi/2, E_3 = \alpha, \psi_3 = \sqrt{\frac{1}{3}} \sum_{i=1}^5 \phi_i \sin\left(\frac{i\pi}{2}\right)$$

$$m=4, \theta_4 = 2\pi/3, E_4 = \alpha - \beta, \psi_4 = \sqrt{\frac{1}{3}} \sum_{i=1}^5 \phi_i \sin\left(\frac{2i\pi}{3}\right)$$

$$m=5, \theta_5 = 5\pi/6, E_5 = \alpha - \sqrt{3}\beta, \psi_5 = \sqrt{\frac{1}{3}} \sum_{i=1}^5 \phi_i \sin\left(\frac{5i\pi}{6}\right)$$

该离域体系共有 6 个 π 电子, 因而能量最低的三个分子轨道均为双占据, 总 π 电子能量为:

$$E(\text{离域体系}) = 2(E_1 + E_2 + E_3) = 6\alpha + 2(1 + \sqrt{3})\beta,$$

对应的定域电子体系的总 π 电子能量为: $E(\text{定域体系}) = 4 \times (\alpha + \beta) + 2\alpha = 6\alpha + 4\beta$

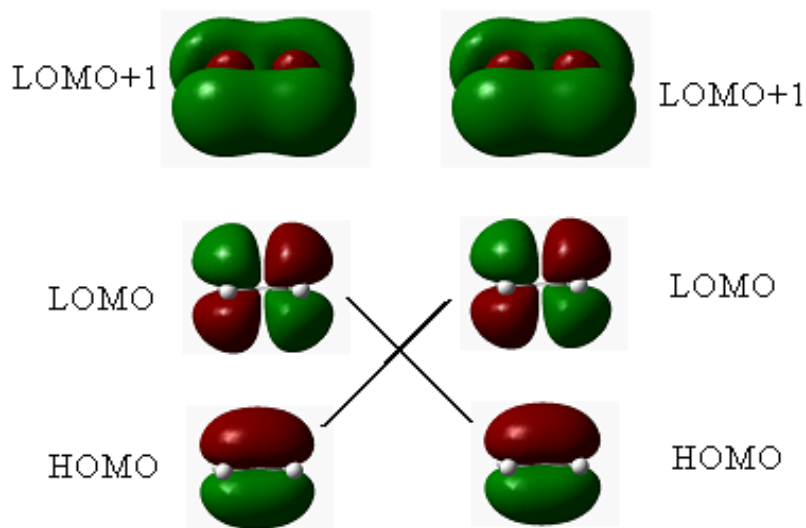
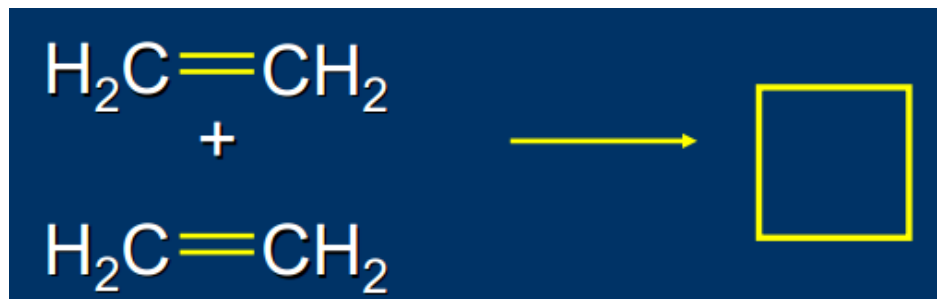
则离域能为: $E_R = E(\text{离域体系}) - E(\text{定域体系}) = 2(\sqrt{3} - 1)\beta = 1.464\beta$

VI. 前线轨道理论和轨道对称守恒原理

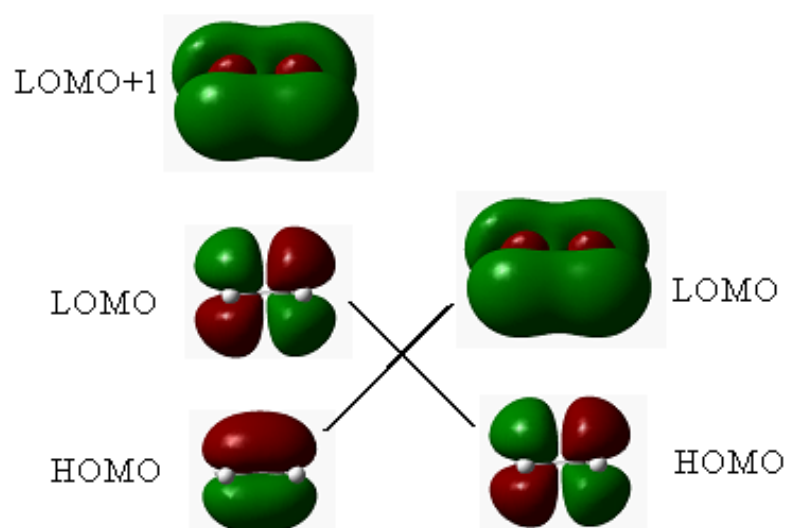
i. 前线轨道理论

20世纪50年代，福井谦一提出了前线轨道理论，他认为：两种分子间的相互作用主要来自HOMO和LUMO之间的作用，当HOMO和LUMO相互作用时，不仅是电荷的分布，而且是这些轨道的对称性决定反应的选择性，只有对称性匹配时，反应才能进行。

5.28. 试用前线轨道理论说明乙烯在光照的条件下，发生二聚反应生成环丁烷的机理。



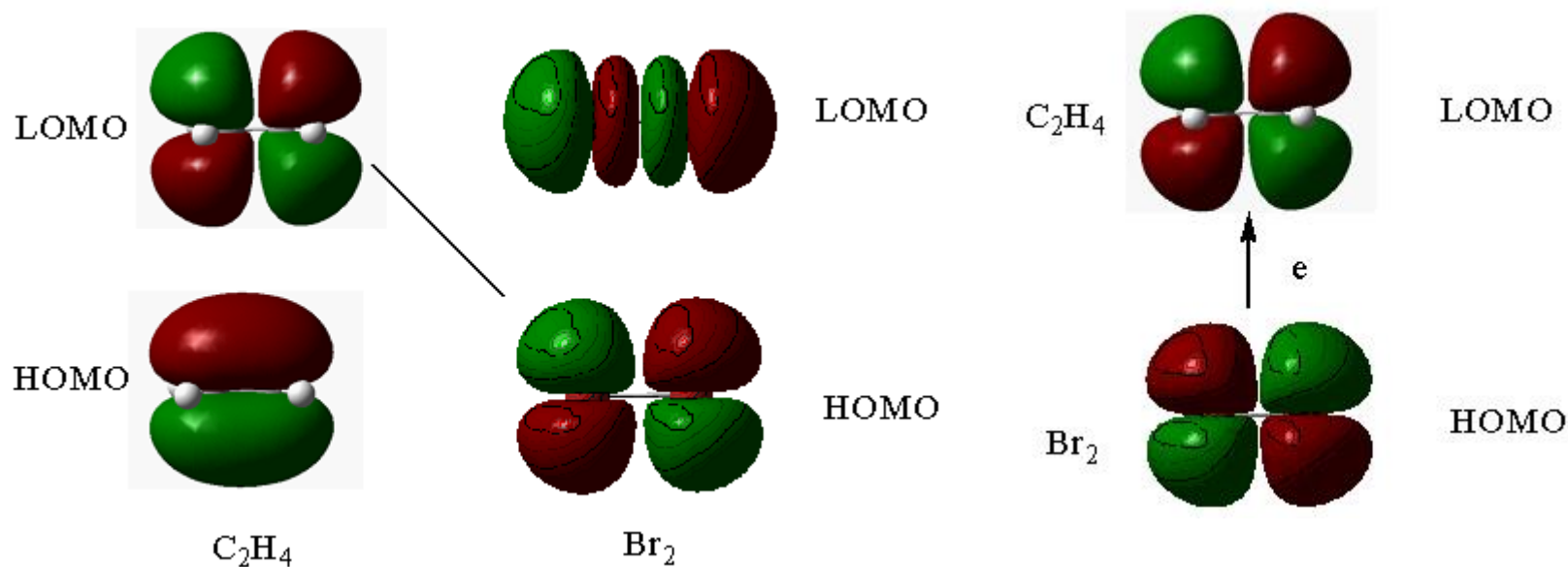
对称性不匹配，简单的加热条件下，环加成反应不能进行



对称性匹配，在光照条件下，反应能够进行

5.29. 试用前线轨道理论说明反应： $C_2H_4 + Br_2 \longrightarrow CH_2Br - CH_2Br$ 不可能是基元反应。

Br_2 的电子组态： $(\sigma_{4p})^2(\pi_{4p})^4(\pi_{4p}^*)^4$



C_2H_4 的 HOMO 轨道和 Br_2 的 LUMO 轨道不匹配； C_2H_4 的 LUMO 轨道和 Br_2 的 HOMO 对称性匹配，但是 Br 的电负性大，电子不可能从 Br_2 转移到 C_2H_4 。

ii. 轨道对称守恒原理

Hofmann提出的分子轨道对称性守恒原理将整个分子轨道一起考虑，即在一步完成的化学反应中，若反应物分子和产物分子的分子轨道对称性一致时，反应容易进行，也就是说整个反应体系从反应物、中间态到产物，分子轨道始终保持某一点群的对称性。

顺旋保持 C_2 对称性，对旋保持 σ_v 对称性

绘制能量相关图：

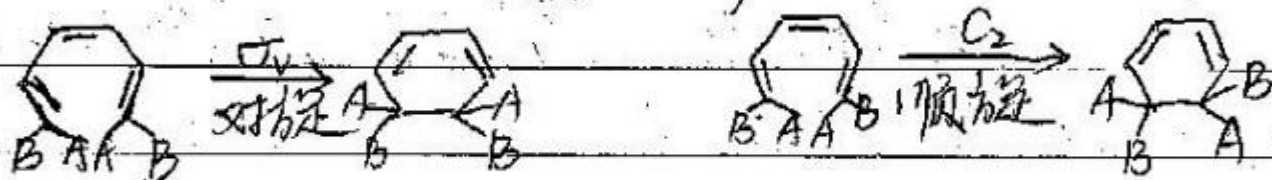
- ① 将反应物、产物分子轨道按能量高低顺序排列，分别置于图的左、右两侧
- ② 判断反应物与产物分子轨道的对称性(对称为S，反对称为A)
- ③ 相关轨道的能量相近、对称性相同，用一直线相连
- ④ 对称性相同的关联线不相交。

判断标准：

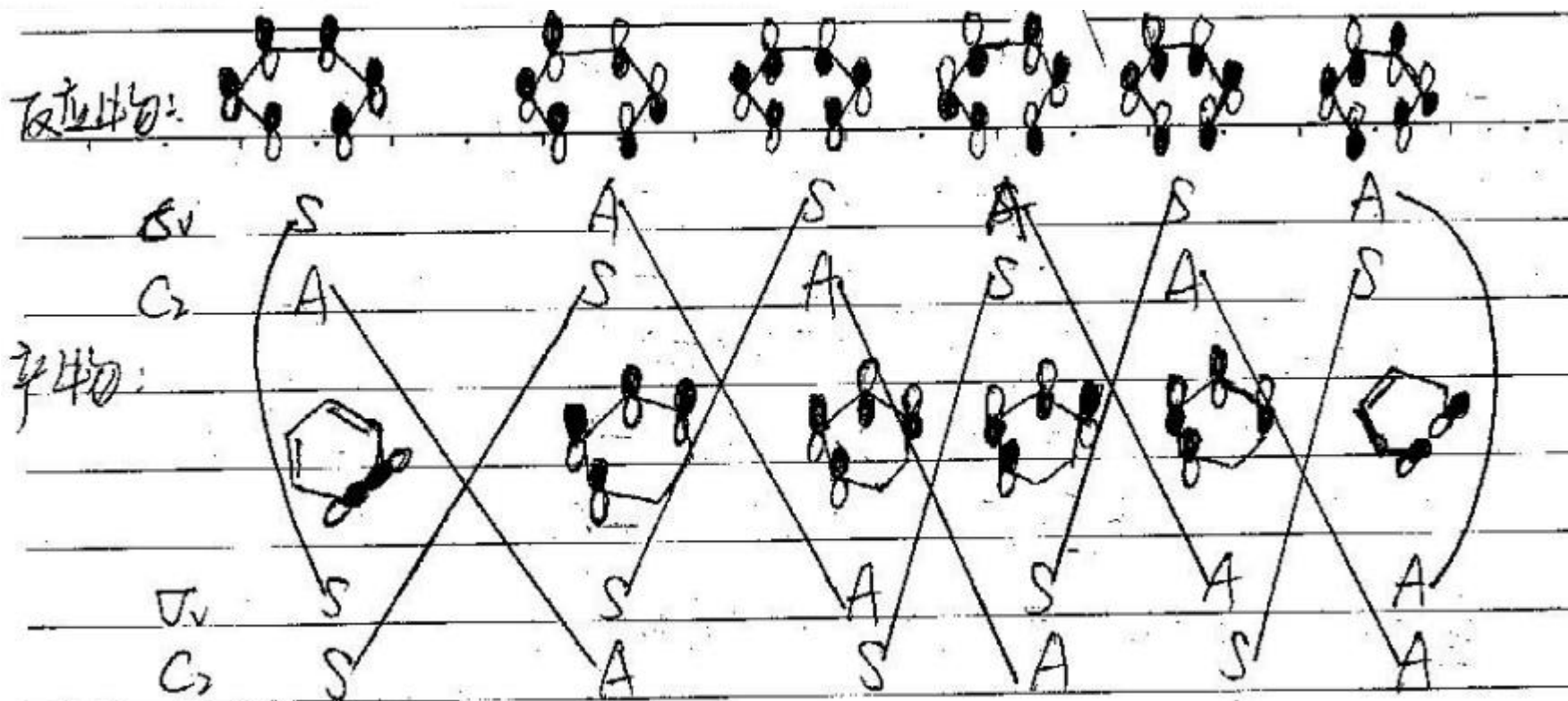
- ① 如果产物的每个成键轨道都只和反应物的成键轨道相关联，即关联线不越过HOMO、LUMO分界线，则反应的活化能低，易于发生，称为对称允许，一般加热即可实现。
- ② 如果产物和反应物有成键轨道和反键轨道相关联，则反应的活化能高，难于发生，称为对称禁阻。一般需要把反应物的基态电子活化到激发态，反应才能进行

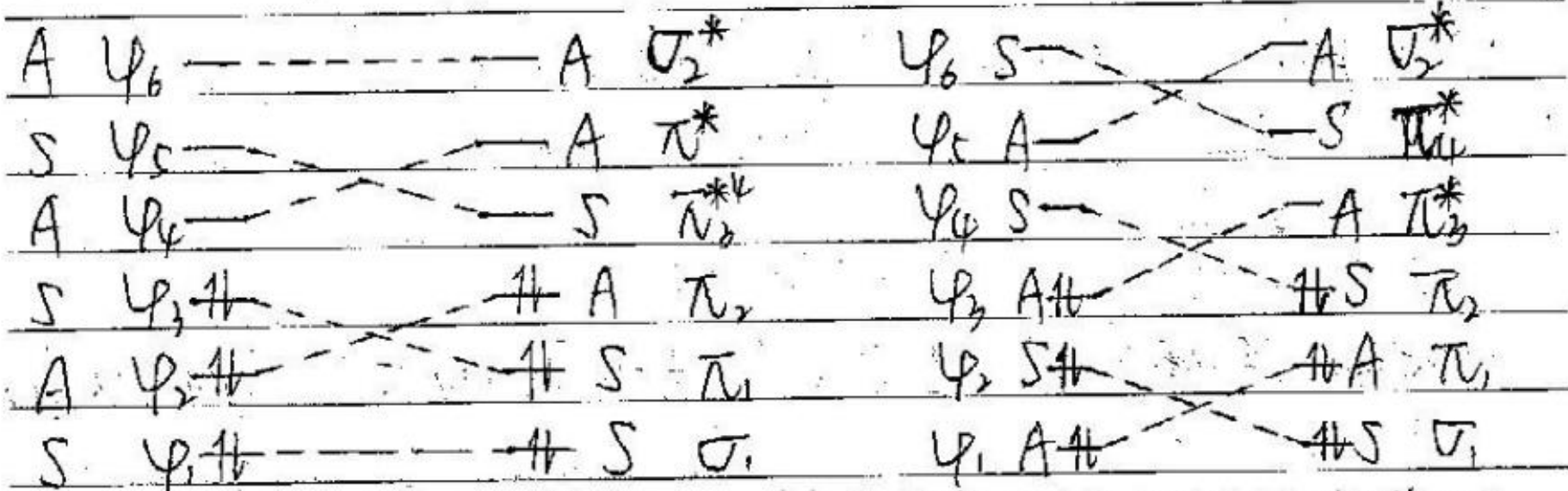
5.30. 试用轨道对称守恒原理讨论己三烯环合反应对热与光的选择性.

5-30解. 选 σ_v 和 C_2 轴为反应物和产物相关的元素



反应物: (1,3,5-己三烯)



σ_v C_2 

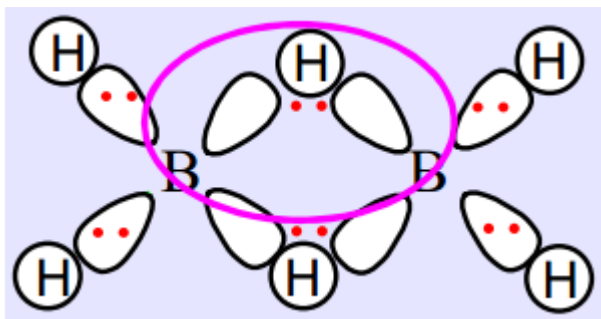
从上图可知: 当以 σ_v 相关联时, 成键轨道对称标相同, 加热反应允许, 得顺旋产物。

当以 C_2 相关联时, 反应物 π_2^* 与成键 π_1 对称标交叉关联, 加热反应禁阻, 得顺旋产物。

第6章 多原子分子结构 (二)

I. 缺电子多中心键

i. 硼烷的结构:



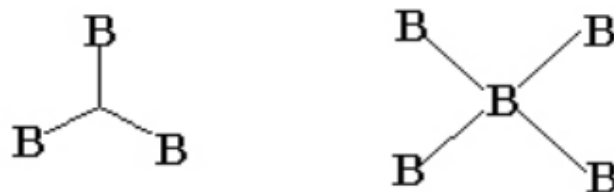
桥式三中心键，香蕉键

ii. 硼烷三种类型的化学键:

① 共价单键: B-H B-B

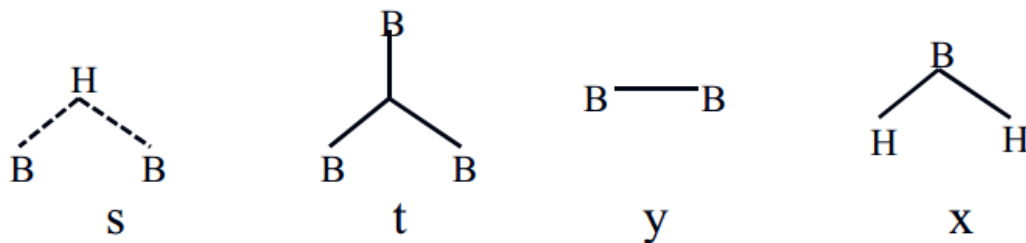
② 三中心双电子桥键: $\text{B} \text{---} \text{H} \text{---} \text{B}$ $\text{B} \text{---} \text{B} \text{---} \text{B}$

③ 三个以上的B原子形成的多中心键:



iii. 开放型硼氢化合物 B_nH_{n+m} 的拓扑结构

硼烷结构的拓扑分析法 styx method



B_nH_{n+m}

$$t = n - s$$

$$y = s - m/2$$

$$x = m - s$$

6.2 导出 B_4H_{10} 可能的 styx 数, 并写出对应的结构图.

解: $n = 4$ $m = 6$

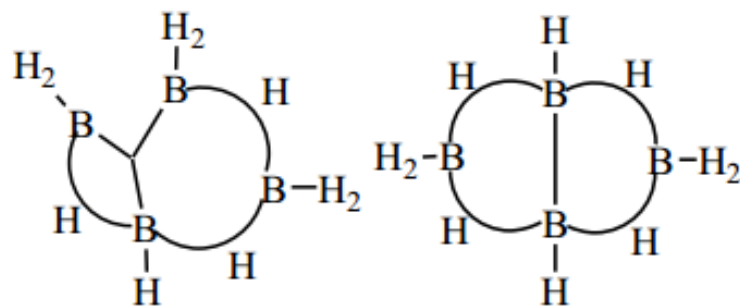
$$x = m - s = 6 - s$$

$$t = n - s = 4 - s$$

$$y = (2s - m) / 2 = (2s - 6) / 2 = s - 3$$

x 、 t 、 y 都大于等于 0, s 可以为 3 或者 4

即 B_4H_{10} 可能的 styx 数为 (3103)和(4012), 对应的结构图分别如下:



iv. 封闭硼烷 $B_nH_n^{2-}$ 与Wade规则

Wade($n+1$)规则

Skeletal orbitals: $n+1$ bonding MOs
 $2n-1$ antibonding MOs

Skeletal electrons: $(2n+2) e$

总电子数: $3n+n+2=4n+2$

6.4 试用 Wade (N+1) 规则分析封闭硼笼 $(BH)_n^{2-}$ ($n=5, 6, 12$) 的成键情况

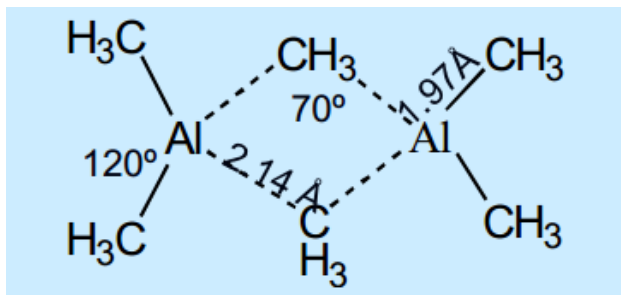
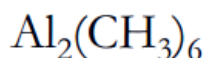
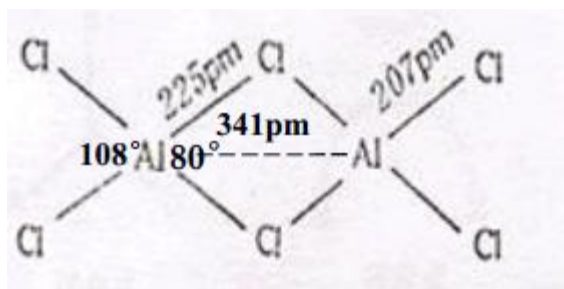
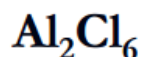
解: (1) $B_5H_5^{2-}$ 是三角双锥构型, 有 6 个成键骨架分子轨道, 其中 1 个为径向分子轨道, 另外五个为切向分子轨道, 5 个 B-H 键, 共 11 个成键轨道; 。

(2) $B_6H_6^{2-}$ 是正八面体构型, 有 7 个成键骨架轨道分子轨道, 6 个 B-H 键, 共 13 个成键轨道;

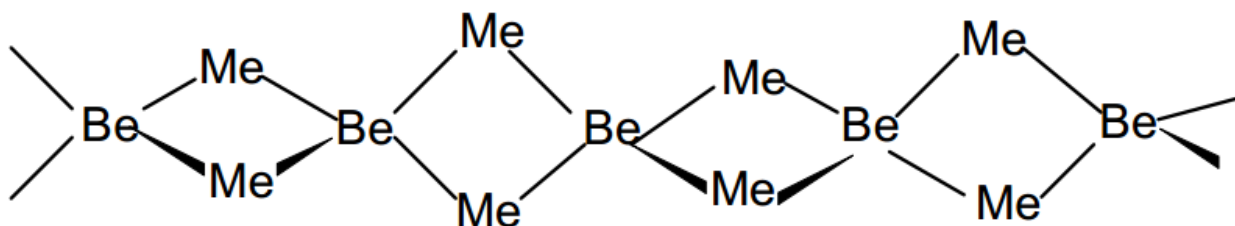
(3) $B_{12}H_{12}^{2-}$ 是正二十面体构型, 有 13 个骨架轨道, 12 个 B-H 键, 共 25 个成键轨道;

唐敖庆拓扑规则等见课件

v. 其他缺电子多中心键



3c-2e bond



II. 配合物的化学键

i. 价键理论

电价配键(高自旋) + 共价配键 (低自旋)

ii. 晶体场理论

把中心离子M与配体L相互作用看成类似离子晶体中正、负离子的静电作用。中心离子d轨道受配体的作用，用微扰理论处理，可计算d轨道分裂能大小。

iii. 配位场理论

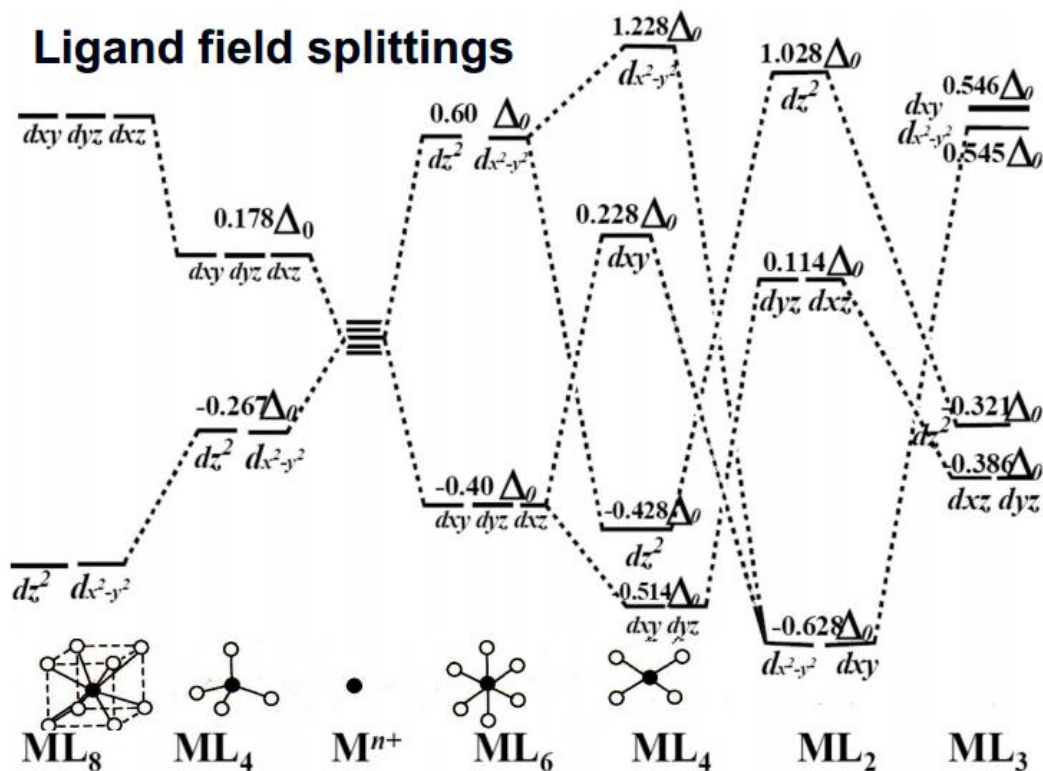
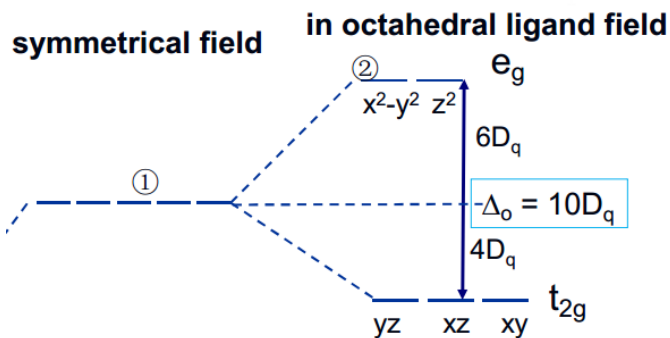
The Spectrochemical Series

$\frac{1}{2}g^+$

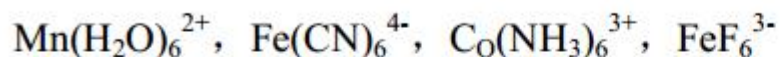
$I^- < Br^- < S^{2-} < SCN^- \approx Cl^- < NO_3^- < F^- < OH^- < C_2O_4^{2-}$

$< H_2O < NCS^- < CH_3CN < NH_3 \approx en < bpy$

$< phen \approx NO_2^- < PR_3 < CN^- \approx CO$



6.11. 判断下列络离子是高自旋还是低自旋，画出 d 电子的排布方式，说明络离子的磁性，计算晶体稳定化能。



解：

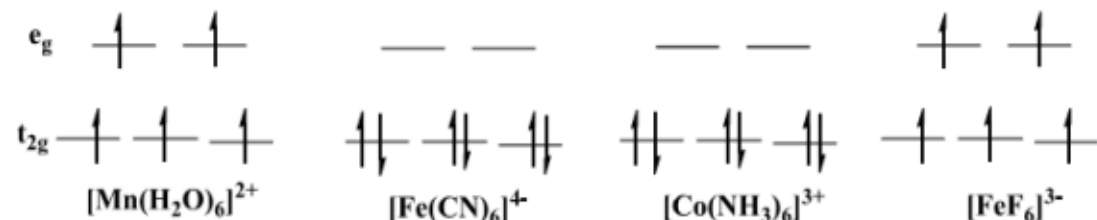
a) $\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$: 高自旋, 顺磁性, $CFSE = (\frac{3}{5}\Delta) \times 2 + (-\frac{2}{5}\Delta) \times 3 = 0$

b) $\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$: 低自旋, 抗磁性, $CFSE = 0 + (-\frac{2}{5}\Delta) \times 6 = -2.4\Delta$

c) $\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{3+}$: 低自旋, 抗磁性, $CFSE = 0 + (-\frac{2}{5}\Delta) \times 6 = -2.4\Delta$

d) FeF_6^{3-} : 高自旋, 顺磁性, $CFSE = (\frac{3}{5}\Delta) \times 2 + (-\frac{2}{5}\Delta) \times 3 = 0$

各配合物的 d 电子排布情况如下图所示：



	$\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$	$\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$	$\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{3+}$	FeF_6^{3-}
自旋	HS	LS	LS	HS
能量	0	2.4Δ	2.4Δ	0
磁性	顺	反	反	顺

6.30.尖晶石的化学组成可表示为 AB_2O_4 ,氧离子紧密堆积构成四面体孔隙和八面体孔隙, 当金属离子 A 占据四面体孔隙时, 称为正常的尖晶石; 而 A 占据八面体孔隙时, 称为反式尖晶石, 试从配位场稳定化能计算结果说明 $NiAl_2O_4$ 是何种尖晶石结构。

解: 反尖晶石。若 Ni 占四面体空隙, 则 d 电子组态为 $(e_g)^4(t_{2g})^4$

$$LFSE(T_d) = 0 - 4/9 \Delta_0 * (-0.6*4 + 0.4*4) = 0.356 \Delta_0$$

若 Ni 占八面体空隙, 则 d 电子组态为 $(t_{2g})^6(e_g)^2$

$$LFSE(O_h) = 0 - \Delta_0 * (-0.4*6 + 0.6*2) = 1.2 \Delta_0 > LFSE(T_d)$$

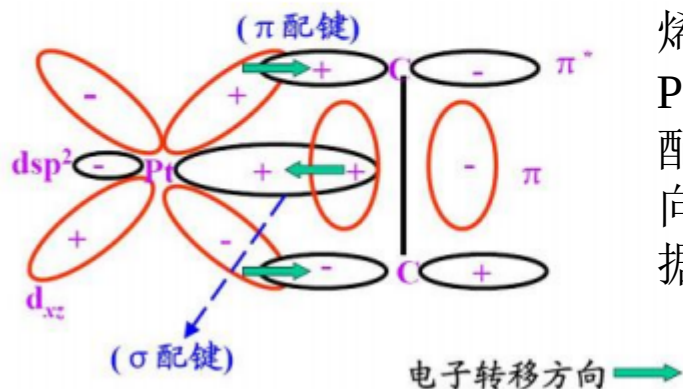
故 A 更倾向于占据八面体空隙, 即为反式尖晶石。

6.12. 作图示出 $[\text{PtCl}_3(\text{C}_2\text{H}_4)]^+$ 离子中 Pt^{2+} 和 C_2H_4 间的化学键的轨道叠加情况并回答：

(1) Pt^{2+} 和 C_2H_4 间化学键对C-C键强度的影响。

(2) $[\text{PtCl}_3(\text{C}_2\text{H}_4)]^-$ 是否符合18电子规律？解释其原因。

解：



烯烃配位化合物：实例- 蔡斯盐

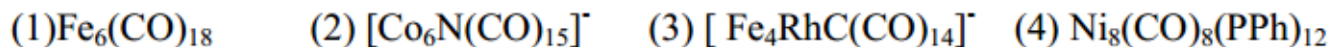
Pt^{2+} 按平面正方形与4个配体成键，其中3个 Cl^- 为正常配体。1个 C_2H_4 的分子轴与四方形相互垂直，其 π 轨道向金属 Pt^{2+} 提供电荷，形成侧面的 σ 配键，而 Pt^{2+} 再以占据的d轨道与 C_2H_4 的 π^* 反键重叠，形成反馈的 π^* 键

(1) C-C 键的 π^* 轨道填入电子，使得 C-C 键增长，使得 C-C 键强度减弱；

(2)不符合，总电子数为 $10+3+2+1=16$ 。

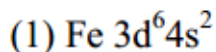
III. 过渡金属原子簇化合物

6.26 用 18 电子规则(电子计数法)推测下列分子的几何结构:



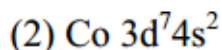
解: 18 电子规则 $b = 1/2 * (18n - g)$

b 为金属键个数, n 为金属原子个数, g 为价电子总数



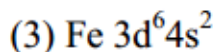
$$b = 0.5 * (18 * 6 - 2 * 18 - 8 * 6) = 12$$

即 6 个 Fe 原子形成 12 个金属轨道, 几何构型为八面体构型。



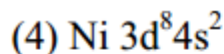
$$b = 0.5 * (18 * 6 - 2 * 15 - 9 * 6 - 5 - 1) = 9$$

即 6 个 Co 原子形成 9 个金属轨道, 几何构型为三棱柱型。



$$b = 0.5 * (18 * 5 - 2 * 14 - 8 * 4 - 9 - 4 - 1) = 8$$

即 4 个 Fe 原子和 1 个 Rh 原子形成 8 个金属轨道, 几何构型为四方锥型。



$$b = 0.5 * (18 * 8 - 2 * 8 - 10 * 8 - 2 * 12) = 12$$

即 8 个 Ni 原子形成 12 个金属轨道, 几何构型为立方体型。

$$b = \frac{1}{2}(18n - g)$$

g 由下列电子数目加和得到: (总价电子数)

(1) 组成 M_n 簇合物中 n 个 M 原子的价电子数;

(2) 配位体提供给 n 个 M 原子的价电子数;

(3) 簇合物所带的正、负电荷数。

$$b = \frac{1}{2}(18n_1 + 8n_2 - g)$$

